

Microduck 机器鸭 · 舵机选型 SWOT 分析

XL330（原版 Dynamixel） vs HD-1910（飞特国产）

数据截至 2026-09-29 | ⚠️ 本文为网络公开资料整理，未做真机验证

0. 一句话结论

如果你的目标是"最快看到鸭子走路"，选 XL330；如果你有 GPU 且愿意重训，HD-1910 工程上更优 —— 但请先花 ¥150 验证协议可行性。

1. 为什么这是个问题

Microduck 官方只开源软件，**硬件设计文件未开源**。复刻时舵机是最大的一笔开支，也是唯一存在"两条互斥路线"的部件：

	路线 A	路线 B
舵机	Dynamixel XL330-M288-T	飞特 HD-1910-C001
结构件	CAD 仓库 v1.1 XL330 版	CAD 仓库 v2.1 飞特版
运行时	官方原版	必须用 fork

⚠️ 两条路线的结构件绝对不能混用 —— 两款舵机舵盘一个凸一个凹，所有与舵盘配合的件都改过（8 个件）。这个决定必须在下单前做完。

2. ⚠️ 先纠正一个流传很广的错误

网上（包括一些 AI 分析）常见这种说法：

❌ 「HD-1910 **额定**扭矩 12 kg·cm，比 XL330（约 1.2 kg·cm）大很多」

这句话里有两个错误：

	流传的说法	实际情况
HD-1910 的 12 kg·cm	说是 额定	✗ 那是 堵转 力矩 额定只有 3.0 kg·cm @6V
XL330 的 ~1.2 kg·cm	未说明	✗ 那是 额定 力矩 堵转是 5.3 @5V / 6.1 @6V

拿「A 的堵转」比「B 的额定」，会凭空放大出约 10 倍的差距。

✔ 正确比法：堵转对堵转 → 6.1 vs 12 ≈ 2 倍

上游源文档对此有明确警告：「本表统一用厂商标称**堵转力矩**，可以横向比。」「已从本表移出——此前版本拿它和别家的堵转值并排比较，**是错的**。」

3. 权威规格对照

数据源：飞特《HD-1910-C001 串型规格书》A/0（2026-09-07，厂家发给客户确认的正式文档） + Dynamixel 官方规格 + 上游仓库实测记录

飞特按 4.8 / 6 / 7.4 V 三档给参数。本方案 2S 母线是 6.6-8.2 V，最接近 7.4 V 那一列。

项目	XL330-M288-T	HD-1910-C001	判断
电压范围	3.7 – 6.0 V (推荐 5.0)	4 – 8.4 V	✅ HD 完胜
实际母线 6.6-8.2 V	⚠️ 超压运行	✅ 完全在额定区间内	🔑 关键差异
堵转力矩	0.52 N·m @5V 0.60 N·m @6V	1.47 N·m @7.4V (15 kg·cm) 1.18 N·m @6V (12 kg·cm)	✅ HD 约 2×
额定负载	—	0.363 N·m @7.4V (3.7 kg·cm)	
重量	18 g	21 ± 2 g	⚠️ 单只 +3 g 15 只 +45 g
尺寸	20 × 34 × 26 mm	34 × 20 × 23 mm	✅ HD 薄 3 mm
空载转速	~103 RPM @5V	113 RPM @7.4V	相当
堵转电流	~1.5 A @5V	2.0 A @7.4V	⚠️
额定电流	—	900 mA @7.4V	
空载电流	—	≤210 mA @7.4V	
静态电流	—	20 mA	
Kt 常数	~0.36 N·m/A (仿真标定)	7.5 kg·cm/A	✅ HD 更高
角度传感器	12-bit 绝对式 (AS5601)	12-bit 磁编码 (0.088°/step)	相当
减速比	288.4 : 1	1 : 320	相当
齿轮虚位	—	≤0.5°	
电机 / 齿轮	有芯 / 工程塑料齿	空心杯 / 金属齿	✅ HD 更耐用
外壳	—	PA66 + GF43%	
寿命	—	> 100,000 次	
舵机单价	¥299 (国内)	¥123	✅ HD 便宜 59%
15 只总价	¥4,485	¥1,845	省 ¥2,640
总线协议	Dynamixel Protocol 2.0	飞特 SCS/STS	⚠️ 不兼容
官方 9 个预训练策略	✅ 直接可用	❌ 全部作废, 须重训	🔑 决定性
固件位置环增益	kp_fw = 200 (u16, 0-16383)	kp_fw = 32 (u8, 0-254)	⚠️ 见下方说明
位置换算方向	基准	⚠️ 15 颗全反 (-1)	

⚠️ 关于「kp_fw 200 vs 32, XL330 过硬 6 倍」

这个推理不成立。

两者的位置环增益寄存器量纲完全不同： - XL330: u16, 范围 0-16383 - HD-1910: u8, 范围 0-254, 且在 EEPROM 区

数值不能直接比大小。换舵机时增益需要重新标定，不能照搬。

⚠️ HD-1910 的保护默认是关的

保护	动作	出厂状态
过流	>0.5 A 持续 2 s → 关输出；阈值可自定义	❗ 默认关闭
过压	>10 V 或 <4 V → 保护；范围可自定义	❗ 默认关闭
过热	>80 °C → 关扭矩	✅ 默认开启

→ 装机前必须把过流、过压打开。8.4 V 满电落在 4-10 V 窗口内，不会误触发。

4. SWOT · XL330（原版 Dynamixel）

👉 优势 Strengths

- 1. 官方 9 个预训练策略开箱即用 -- 零训练成本，装上就能走
- 2. 生态成熟 -- Dynamixel 官方 SDK、Rhuban BAM 标定参数可直接抄、社区文档与案例多
- 3. 官方运行时无需改动 -- 不需要维护 fork
- 4. 12-bit 绝对式编码器（AS5601） -- 上电即知绝对位置
- 5. 更轻 -- 单只省 3 g, 15 只省 45 g
- 6. 超压后转速更高 -- 8.2 V 下比 HD-1910 @7.4V 更快

⚠️ 劣势 Weaknesses

- 1. 贵 -- ¥4,485, 是 HD-1910 的 2.4 倍
- 2. 长期超压运行 -- 额定上限 6.0 V, 实际跑 6.5-8.2 V。官方策略就是在超压条件下训出来的，用发热和寿命换力矩
- 3. 力矩小 -- 堵转 6.1 kg·cm @6V, 余量薄
- 4. 工程塑料齿轮 -- 耐用性不如金属齿
- 5. 依赖进口供应链 -- 交期与价格波动大

机会 Opportunities

1. 官方持续迭代（2026-09 一周内连发 0.14.0 / 0.14.1）
2. 超压潜力已被验证 -- MJCF 里 forcerange 标定到 $\pm 0.96 \text{ N}\cdot\text{m}$ （高于标称堵转）
3. microban 等姊妹项目的标定参数可直接复用

威胁 Threats

1. 成本失控 -- 社区唯一公开记账的项目实测总支出 **¥11,923.60**
2. 单颗损坏替换成本高（¥299）
3. 超压长期可靠性无人验证 -- 这是最大的未知

5. SWOT · HD-1910（飞特国产）

优势 Strengths

1. 便宜 59% -- 15 只省 **¥2,640**
2. 力矩约 2 倍 -- 余量充足，能支撑更激进的动作
3.  电压原生匹配 -- 4-8.4 V 完整覆盖 6.6-8.2 V 母线，**不超压**
4. 金属齿轮 + 空心杯电机 -- 寿命 >10 万次，耐用性更好
5. 更薄 3 mm -- 结构件有更多余量
6. 内置三道电子保护 -- 过流 / 过压 / 过热，阈值可自定义
7. 国内供应链 -- 交期短、易补货、价格稳定
8. 齿轮虚位 $\leq 0.5^\circ$

劣势 Weaknesses

1. 协议不兼容 -- 飞特 SCS/STS 与 Dynamixel Protocol 2.0 结构上完全不同（字头 **FF FF** vs **FF FF FD 00**；校验 取反和 vs CRC-16）
2. 官方 9 个策略全部作废 -- 必须重训
3.  fork 分支还没上过真机 -- 代码已写、测试已过（控制库 80 / 参数库 150 / 守护进程 93 全过）、交叉编译 aarch64 通过并签名，**但未上板验证**
4. IMU 后端未实现 -- `imu_ready()` 恒 false，暂时跑不了策略，只能 `robot init`
5. 重 +45 g -- 约占整机 780 g 的 **5.8%**，对双足机器人的重心与关节力矩需求有实际影响
6. 过流 / 过压保护出厂默认关闭 -- 必须手动打开
7. 15 颗方向全反 -- 需单独标定方向表
8. 增益在 EEPROM -- 不是 RAM，写入语义不同

 机会 Opportunities

- 1.  如果可以重训，最大障碍即解除
- 2. 力矩余量大 -- 未来可支持跳跃、快速起身等更激进的动作
- 3. 省下的钱可以多买备件 -- 降低试错成本
- 4. 社区正在推进适配，可能很快有上板验证结果
- 5. 旁证：Pollen 自己在别的项目里也用飞特

 威胁 Threats

- 1.  适配代码未经真机验证 -- 可能上板后暴露协议细节、半双工回显、时序等新问题
- 2.  重训需要 GPU + 数天到数周 -- 成本可能远超省下的 ¥2,640
- 3. 无社区先例 -- 你是第一个吃螃蟹的
- 4. 若适配失败，舵机 + 打印件全部沉没

6. 成本 vs 时间：一笔容易被忽略的账

项目	XL330	HD-1910
舵机采购	¥4,485	¥1,845
硬件差额		省 ¥2,640
训练成本	¥0（用官方策略）	GPU 时间 + 数天到数周人力
适配风险	无	fork 分支未上板
试错成本	低	中高

 省下的 ¥2,640 很可能覆盖不了重训的时间与算力成本。不要把"便宜"当成选 HD-1910 的唯一理由 -- 真正的理由是「电压匹配更好、力矩余量大、金属齿轮耐用」，省钱只是附带的。

7. 结论与建议

 核心结论

既然可以重训，HD-1910 在工程上是更优解 -- 不超压、力矩大 2 倍、金属齿、还便宜一半，这几条都是硬优势。

但最大的风险不是钱，而是「fork 分支从未上过真机」。

✅ 推荐方案：先花 ¥150 验证，再决定

第一步：只买 1 颗 HD-1910 + FE-URT-2 调试板（约 ¥150）

- └ 验证协议能否通信（robotctl health）
- └ 导出 0-90 寄存器底账，与规格书逐行核对
- └ 确认引脚极性与方向约定
- └ 测试过流 / 过压保护能否打开

└

✅ 通过 → 买齐 15 颗，走 HD-1910 路线（省 ¥2,640）

❌ 不通 → 止损 ¥150，回到 XL330 路线

这一步能用 ¥150 消掉最大的不确定性，避免 ¥1,845 舵机 + 打印件的投入打水漂。

📋 决策速查

你的情况	推荐
没有 NVIDIA 显卡	XL330 -- 重训这关过不去
只想最快看到鸭子站起来走路	XL330 -- 官方策略直接跑
有 GPU + 愿意花时间学强化学习	HD-1910 ← 先做 ¥150 验证
预算敏感 + 打算长期折腾	HD-1910 ← 先做 ¥150 验证
纯粹想学 RL 训练本身	HD-1910 -- 顺便把成本也省了

⚠️ 无论选哪条，三点提醒

1. 下单前必须把路线定死 -- 两条路线的打印件不能混用
2. 舵机 ID 配置必须在机械装配之前做完 -- 装进结构件再改要全部拆开
3. 首次通电务必把机器人吊起来 -- 别让它直接踩地

8. 数据来源

来源	内容
飞特《HD-1910-C001 串型规格书》A/0 (2026-09-07)	HD-1910 全部电气与机械参数（厂家正式文档）
Dynamixel 官方规格	XL330-M288-T 参数
fanhao375/microduck-replica	硬件方案逆向、执行器选型、MJCF 标定参数、协议对照
fanhao375/microduck-replica feetech 分支	fork 实现进度与测试结果
飞特官方文档 doc.feetech.cn	SCS 通信协议 v1.0 (2026-06-09)、磁编码 STS 内存表手册 v1.1 (2026-08-27)
duck.fandcode.com	真实成本账单 ¥11,923.60

免责声明

- 本文为网络公开资料整理，未经实物验证
- 所有参数转述自上述第三方来源，未做实测
- 价格为整理时参考价，随渠道与时间波动
- 数据截至 2026-09-29，开源生态迭代很快，请以最新状态为准
- 本文与 Pollen Robotics、Hugging Face 无任何隶属关系

相关文档

- 260929-Microduck机器鸭-复刻BOM清单
- 260929-Microduck机器鸭-复刻SOP
- GitHub 仓库：<https://github.com/DANVEZ/microduck-replica-guide>